

PROJECT REQUIREMENT – BACK-END DEVELOPMENT (CSW306)

1. Project Overview

Students will work in groups to design and develop a backend system and RESTful API using **ASP.NET Core** and **Entity Framework**. The project must demonstrate comprehensive knowledge of:

- Backend architecture
- Database interaction (CRUD)
- Authentication & Authorization
- Testing & Security

2. Project Objectives

Upon completion, students must be able to:

- Build a complete backend for a web application.
- Design and implement RESTful APIs.
- Connect and manipulate databases using Entity Framework.
- Apply user authentication and authorization.
- Ensure basic system security.
- Collaborate effectively in a team (Git, task allocation).

3. Suggested Project Topics

Groups may choose one of the following or propose their own:

- **E-commerce backend** (Product and order management)
- **Task management system** (Trello-like)
- **Blog / CMS system**
- **Booking system** (Hotel, room, or services)
- **Student management system**
- **Others...**

4. Functional Requirements

4.1 Core Features (MANDATORY)

1. User Management

- Registration and Login
- JWT Authentication
- Role-based Authorization (Admin/User)
- Profile Management

2. **CRUD Operations**

- At least 2–3 main entities.
- Support: Create, Read, Update, Delete.
- Relationships: One-to-Many or Many-to-Many.

3. **RESTful API**

- Adherence to REST standards: GET / POST / PUT / DELETE.
- Return JSON data.
- Correct use of HTTP Status Codes.

4. **Database**

- Use Entity Framework Core.
- Code First approach + Migrations.
- Data Validation.

4.2 **Advanced Features (ENCOURAGED / BONUS POINTS)**

- Pagination / Filtering / Sorting
- File Upload (Images)
- Logging
- Caching
- API Versioning

5. **Security Requirements**

The project must handle the following security concerns:

- **Password hashing** (ASP.NET Identity)
- **Secure JWT** implementation
- **Prevention of:** SQL Injection, XSS, and CSRF (if using forms).
- **Input Validation** (Model Validation)

6. **Testing Requirements**

- **Unit tests:** Write at least 3–5 test cases.
- **Integration tests:** Optional.
- **Mocking:** Use where applicable.

7. **Non-functional Requirements**

- **Clean Code:** Clean Architecture is encouraged.

- **Dependency Injection** usage.
- **Clear Project Structure:** Controllers, Services, Repositories (optional).
- **Stability:** The API must run reliably.

8. Deliverables

- **8.1 Source Code:** Uploaded to GitHub / GitLab with a clear commit history.
- **8.2 Documentation:**
 - Project description
 - Database design (ERD)
 - API documentation (Swagger/Postman)
 - Setup and execution guide
- **8.3 Demo:** Demonstrate the API using Postman or Swagger.

9. Teamwork Requirements

- Clear division of tasks.
- **Git usage:** Branching and Pull Requests (encouraged).
- Every member must contribute.

10. Evaluation Criteria (Based on Rubric)

- **Functionality ($\approx 90\%$):** Full feature set, correct logic, stable API.
- **Interface ($\approx 10\%$):** Swagger UI or UI for API testing.
- **Security (Critical):** No severe security vulnerabilities.
- **Teamwork:** Task assignment and use of source control.

11. Mapping to CLOs

The project fulfills:

- **CLO1:** Apply C# OOP
- **CLO2:** Entity Framework
- **CLO3:** Backend with ASP.NET Core
- **CLO4:** Authentication & Authorization
- **CLO5:** Teamwork

12. Bonus (Optional)

- Cloud Deployment (Azure / Render)

- Dockerize the project
- CI/CD pipeline

13. Submission

- **Items:** Source code (ZIP file or Git link) + Documentation (Report + Presentation slides).
- **Deadline:** Presentation and final submission before **Week 8** of the semester.
- **Late Submission:** 10% penalty.

PROJECT REQUIREMENT – BACK-END DEVELOPMENT (CSW306)

1. Project Overview

Sinh viên làm việc theo nhóm để thiết kế và phát triển một **hệ thống backend và RESTful API** sử dụng **ASP.NET Core** và **Entity Framework**.

Project phải thể hiện đầy đủ kiến thức về:

- Backend architecture
- Database interaction (CRUD)
- Authentication & Authorization
- Testing & Security

2. Project Objectives

Sau khi hoàn thành project, sinh viên phải:

- Xây dựng được backend cho một web application hoàn chỉnh
- Thiết kế và triển khai RESTful API
- Kết nối và thao tác database bằng Entity Framework
- Áp dụng xác thực và phân quyền người dùng
- Đảm bảo bảo mật cơ bản cho hệ thống
- Làm việc nhóm hiệu quả (Git, phân chia task)

3. Suggested Project Topics

Nhóm có thể chọn 1 trong các hệ thống sau hoặc đề xuất:

- E-commerce backend (quản lý sản phẩm, đơn hàng)
- Task management system (Trello-like)
- Blog / CMS system
- Booking system (hotel, room, service)
- Student management system
-

4. Functional Requirements

4.1 Core Features (BẮT BUỘC)

1. User Management

- Đăng ký, đăng nhập
- JWT Authentication
- Role-based Authorization (Admin/User)
- Quản lý profile

2. CRUD Operations

- Ít nhất **2–3 entities** chính
- Hỗ trợ:
 - Create
 - Read
 - Update
 - Delete
- Có quan hệ:
 - One-to-Many hoặc Many-to-Many,

3. RESTful API

- Tuân theo chuẩn REST:
 - GET / POST / PUT / DELETE
- Trả về JSON
- Status code đúng chuẩn

4. Database

- Sử dụng **Entity Framework Core**
- Code First + Migrations
- Validation dữ liệu

4.2 Advanced Features (KHUYẾN KHÍCH / ĐIỂM CAO)

- Pagination / Filtering / Sorting
- Upload file (image)
- Logging
- Caching
- API versioning

5. Security Requirements

Project phải xử lý các vấn đề bảo mật sau:

- Password hashing (ASP.NET Identity)
- JWT bảo mật
- Chống:
 - SQL Injection
 - XSS
 - CSRF (nếu có form)
- Validate input (Model Validation)

6. Testing Requirements

- Viết:
 - Unit tests (ít nhất 3–5 test cases)
 - Integration test (optional)
- Sử dụng mocking (nếu có)

7. Non-functional Requirements

- Code sạch (Clean Architecture khuyến khích)
- Sử dụng Dependency Injection
- Có cấu trúc project rõ ràng:
 - Controllers
 - Services
 - Repositories (optional)
- API phải chạy ổn định

8. Deliverables

8.1 Source Code

- Upload GitHub / GitLab
- Có commit history rõ ràng

8.2 Documentation

Bao gồm:

- Project description
- Database design (ERD)
- API documentation (Swagger/Postman)
- Hướng dẫn chạy project

8.3 Demo

- Demo API bằng Postman / Swagger

9. Teamwork Requirements

- Phân chia task rõ ràng
- Sử dụng Git:
 - Branch
 - Pull request (khuyến khích)
- Mỗi thành viên phải có đóng góp

10. Evaluation Criteria (Theo Rubric)

Functionality ($\approx 90\%$)

- Đầy đủ chức năng
- Logic đúng
- API hoạt động ổn định

Interface ($\approx 10\%$)

- Có Swagger hoặc UI test API

Security (Quan trọng)

- Không có lỗi bảo mật nghiêm trọng

Teamwork

- Có phân công
- Có sử dụng source control

11. Mapping to CLOs

Project đáp ứng:

- **CLO1:** Áp dụng C# OOP
- **CLO2:** Entity Framework
- **CLO3:** Backend với ASP.NET Core
- **CLO4:** Authentication & Authorization
- **CLO5:** Làm việc nhóm

12. Bonus (Optional)

- Deploy lên cloud (Azure / Render)
- Dockerize project
- CI/CD pipeline

13. Submission

- Nộp:
 - Source code (zip hoặc Git link)
 - Documentation (report + slide presentation)
- Deadline: Thuyết trình và nộp đầy đủ trước tuần 10 của kì.
- Nộp trễ: trừ 10%